

KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

BÁO CÁO BÀI TẬP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quang Thắng

Mã sinh viên: 25022528

Ngành: Điện tử Viễn thông

I. Lựa chọn và phân tích 3 tác vụ học tập

- Là một sinh viên năm nhất ngành Điện tử Viễn thông đang trong quá trình xây dựng nền tảng chuyên môn, nghiên cứu lập trình và nâng cao năng lực ngoại ngữ, em nhận thấy việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tự học là vô cùng cần thiết. Để đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật Prompt Engineering, em đã lựa chọn 3 tác vụ học tập bám sát với thực tiễn và lộ trình phát triển của bản thân hiện tại. Việc lựa chọn này không chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu cho bài tập mà còn hỗ trợ trực tiếp cho các dự án cá nhân đang thực hiện.

Dưới đây là phân tích chi tiết về mục tiêu và thách thức của từng tác vụ được chọn:

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Ứng dụng: Tóm tắt tài liệu thư viện lập trình Python)

- **Mục tiêu học tập:** Nhanh chóng trích xuất và nắm bắt được các cú pháp, chức năng cốt lõi của các thư viện Python (như thư viện làm giao diện người dùng) từ các tài liệu kỹ thuật gốc thường rất dài. Việc này giúp tối ưu hóa thời gian nghiên cứu tài liệu để tập trung vào việc viết code và triển khai dự án thực tế.
- **Thách thức của tác vụ:** Tài liệu lập trình thường chứa lẫn lộn văn bản diễn giải và các khối mã lệnh (code blocks) mang tính đặc thù. Nếu câu lệnh (prompt) thiết kế không tốt, AI có thể bỏ sót các lưu ý quan trọng về cú pháp, hoặc tóm tắt quá chung chung khiến sinh viên không thể áp dụng đoạn code đó vào thực tế mà không gặp lỗi.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Ứng dụng: Giải thích Định luật Kirchhoff trong Mạch điện)

- **Mục tiêu học tập:** Hiểu sâu sắc bản chất vật lý và nguyên lý dòng điện của Định luật Kirchhoff về điện áp (KVL) và dòng điện (KCL) – một kiến thức nền tảng mang tính sống còn đối với sinh viên ngành Điện tử Viễn thông. Mục tiêu là biến các phương trình toán học trừu tượng thành những hình dung trực quan, dễ hiểu.
- **Thách thức của tác vụ:** Trí tuệ nhân tạo có xu hướng truy xuất và trả về những định nghĩa rập khuôn, khô khan hết như trong giáo trình đại học. Đối với người mới bắt đầu tiếp cận môn học, nếu AI chỉ đưa ra công thức mà thiếu đi các phép ẩn dụ thực tế (ví dụ: so sánh dòng điện với dòng nước), sinh viên sẽ rất khó hình dung và dễ rơi vào tình trạng "học vẹt" thay vì hiểu bản chất hệ thống.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Ứng dụng: Tạo đề trắc nghiệm tiếng Anh mục tiêu B2)

- **Mục tiêu học tập:** Chủ động tạo ra một ngân hàng câu hỏi ôn tập cá nhân hóa, tập trung rèn luyện các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu để phục vụ cho mục tiêu đạt trình độ tiếng Anh B2.
- **Thách thức của tác vụ:** Rất khó để kiểm soát mức độ khó của câu hỏi do AI tạo ra. Nếu thiếu các ràng buộc (constraints) trong prompt, AI thường sinh ra các câu hỏi quá dễ (ở mức A2 hoặc B1), hoặc tạo ra các đáp án gây nhiễu (distractors) quá hiển nhiên. Ngoài ra, thách thức lớn là yêu cầu AI phải đóng vai một giáo viên để đưa ra giải thích chi tiết tại sao một đáp án lại đúng và các đáp án khác lại sai.

II. Prompt cho từng tác vụ

Bảng 1: Các phiên bản Prompt cho Tác vụ Tóm tắt tài liệu học thuật (Chủ đề: Thư viện Tkinter - Python)

Phiên bản Prompt	Nội dung chi tiết của Prompt
Prompt cơ bản	"Tóm tắt về thư viện Tkinter trong Python."
Prompt cải tiến	"Tóm tắt các thành phần chính của thư viện Tkinter dùng để tạo giao diện. Liệt kê các widget cơ bản và cách sắp xếp chúng trong cửa sổ."
Prompt nâng cao	"Bạn là một chuyên gia lập trình Python lâu năm. Hãy tóm tắt thư viện Tkinter cho một sinh viên đang thực hiện dự án 'App tự học tiếng Anh chạy trên máy local'. 1. Hãy tập trung vào các widget cần thiết cho app học tập (như Label hiển thị từ vựng, Entry để nhập đáp án, Button để kiểm tra). 2. Giải thích theo tư duy từng bước (Chain-of-thought) về luồng hoạt động của một ứng dụng Tkinter (từ lúc khởi tạo đến mainloop). 3. Cung cấp một đoạn code mẫu cực ngắn (dưới 15 dòng) minh họa một khung cửa sổ có 1 nút bấm và 1 ô nhập liệu."

Bảng 2: Các phiên bản Prompt cho Tác vụ Giải thích khái niệm phức tạp (Chủ đề: Định luật Kirchhoff)

Phiên bản Prompt	Nội dung chi tiết của Prompt
Prompt cơ bản	"Định luật Kirchhoff 1 và 2 là gì?"
Prompt cải tiến	"Giải thích nội dung định luật Kirchhoff về dòng điện và điện áp. Cho ví dụ về công thức toán học của hai định luật này."
Prompt nâng cao	"Đóng vai một giảng viên đại học dạy môn Mạch điện 1. Hãy giải thích định luật KCL và KVL cho sinh viên năm nhất ngành Điện tử Viễn thông. 1. Sử dụng phép ẩn dụ 'hệ thống ống nước và bồn chứa' để giải thích bản chất vật lý của dòng điện và điện thế. 2. Đưa ra một ví dụ mạch điện gồm 1 nguồn và 2 điện trở mắc song song, viết phương trình dòng điện tại nút theo định luật KCL. 3. Chia sẻ một mẹo nhỏ để sinh viên không bao giờ bị nhầm lẫn về dấu (+/-) khi viết phương trình vòng KVL."

Bảng 3: Các phiên bản Prompt cho Tác vụ Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Ngữ pháp Tiếng Anh B2)

Phiên bản Prompt	Nội dung chi tiết của Prompt
------------------	------------------------------

Prompt cơ bản	"Cho 5 câu trắc nghiệm tiếng Anh trình độ B2."
Prompt cải tiến	"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh B2 về chủ đề 'Câu điều kiện' (Conditionals). Có đáp án đi kèm."
Prompt nâng cao	"Bạn là giám khảo kỳ thi tiếng Anh quốc tế trình độ B2. Hãy soạn một bài kiểm tra gồm 5 câu trắc nghiệm tập trung vào 'Phrasal Verbs' và 'Collocations' thường gặp trong môi trường đại học. 1. Yêu cầu các phương án nhiễu (A, B, C, D) phải có độ khó tương đương để thách thức người học. 2. Sau phần câu hỏi, hãy cung cấp đáp án đúng kèm theo giải thích chi tiết cấu trúc ngữ pháp cho từng câu. 3. Đưa ra thêm 1 ví dụ thực tế cho mỗi cụm từ đúng để giúp sinh viên ghi nhớ lâu hơn."

III. Thử nghiệm prompt với Gemini

Tiêu chí phân tích	Kết quả từ Prompt Cơ bản	Kết quả từ Prompt Cải tiến	Kết quả từ Prompt Nâng cao
1. Mức độ cá nhân hóa và Bối cảnh	Hoàn toàn không có. Văn phong giống hết một trang bách khoa toàn thư (Wikipedia) khô khan.	Có lời chào hỏi thân thiện hơn, nhưng nội dung vẫn đại trà, áp dụng cho bất kỳ ai học Python.	Cá nhân hóa 100%. AI đóng vai xuất sắc, chủ động nhắc đến bối cảnh ngành "Điện tử Viễn thông" và dự án "App học tiếng Anh local" của sinh viên.
2. Trọng tâm kiến thức (Mức độ chất lọc)	Liệt kê dàn trải mọi khái niệm (ưu/nhược điểm, các widget từ cơ bản đến phức tạp). Gây loãng thông tin.	Trình bày dạng bảng (Table) trực quan hơn. Bao quát các kiến thức cốt lõi.	Cực kỳ trọng tâm. Bỏ qua các kiến thức thừa, chỉ chọn lọc 5 widget "sống còn" (Label, Entry, Button, Text, MessageBox) chuyên phục vụ cho việc làm app học ngoại ngữ.
3. Cấu trúc và Tư duy logic	Cấu trúc liệt kê theo danh mục (1, 2, 3, 4).	Phân tách được 4 bước cơ bản để tạo giao diện nhưng vẫn mang tính liệt kê lý thuyết.	Tư duy chuỗi (Chain-of-thought) xuất sắc. Giải thích theo "luồng hướng sự kiện" (Khởi tạo -> Xây dựng -> Gắn -> Đăng ký sự kiện -> Lặp), giúp sinh viên hiểu bản chất hệ thống.

4. Chất lượng Code mẫu và Tính ứng dụng	AI chỉ hỏi xem người dùng có muốn xem code không, chưa cung cấp ngay. Mức độ ứng dụng thấp.	Có một đoạn code cơ bản, in ra dòng chữ "Chào bạn!". Tính ứng dụng ở mức trung bình.	Khả năng ứng dụng thực tế cực cao. Đoạn code tối giản dưới 15 dòng, mô phỏng chính xác chức năng cốt lõi của app (Nhập từ vựng -> Bấm kiểm tra). Kèm theo lời khuyên dùng thư viện nâng cao (CustomTkinter).
---	---	--	--

IV. Phân tích nguyên nhân và Đánh giá hiệu quả (Từ thực nghiệm)

Qua kết quả thực tế trên, có thể rút ra những nhận định sâu sắc về nguyên lý hoạt động của AI và vai trò của Prompt Engineering:

1. Hạn chế của Prompt định nghĩa (Prompt Cơ bản & Cải tiến): Khi sử dụng các câu lệnh chung chung, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sẽ kích hoạt cơ chế "Truy xuất thông tin đại trà". Nó cố gắng cung cấp một bức tranh toàn cảnh, dẫn đến việc người học bị ngợp trước khối lượng lý thuyết khổng lồ nhưng lại không biết bắt đầu code từ đâu. Dù Prompt Cải tiến đã có định dạng tốt hơn (dùng bảng biểu), nó vẫn thiếu tính định hướng.

2. Sức mạnh của kỹ thuật Role-playing (Đóng vai) và Context (Bối cảnh): Sự lột xác của Prompt Nâng cao đến từ việc thiết lập bối cảnh rõ ràng. Khi được giao vai trò "*Chuyên gia*" và biết rõ mục tiêu "*Làm App học tiếng Anh*", thuật toán của AI chuyển từ chế độ "**Cung cấp thông tin**" sang chế độ "**Tư vấn giải pháp**". Minh chứng rõ nhất là AI đã chủ động loại bỏ các công cụ đồ họa phức tạp (Canvas, Frame) để chỉ tập trung vào các công cụ nhập xuất văn bản (Entry, Label).

3. Hiệu quả của tư duy Chain-of-Thought (Chuỗi tư duy) trong học tập kỹ thuật: Điểm sáng giá nhất của Prompt Nâng cao là cách AI giải thích hàm mainloop() và cơ chế "*Event-driven*" (hướng sự kiện). Thay vì bắt sinh

viên học thuộc lòng cú pháp, AI đã dẫn dắt tư duy theo một luồng logic liên tục. Cùng với việc tuân thủ nghiêm ngặt ràng buộc (constraints) "*code dưới 15 dòng*", AI đã tạo ra một tài liệu học tập hoàn hảo, vừa sức, giúp sinh viên có thể chạy thử mã nguồn và thấy kết quả ngay lập tức.

Kết luận: Thực nghiệm chứng minh rằng, đối với các tác vụ học thuật chuyên ngành, một Prompt xuất sắc không chỉ hỏi để lấy thông tin, mà là **thiết lập một môi trường giả định để AI trở thành một gia sư cá nhân hóa**.

V. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả

Từ quá trình nghiên cứu lý thuyết và đối chiếu kết quả thực nghiệm trực tiếp ở các phần trước, có thể đúc kết lại 4 nguyên tắc cốt lõi để tối ưu hóa việc sử dụng các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu kỹ thuật:

1. Nguyên tắc "Bối cảnh và Vai trò" (Context & Role-playing)

- **Bản chất:** Không để AI tự đoán định đối tượng tiếp nhận thông tin. Cần chủ động gán AI vào một "vai trò chuyên gia" cụ thể và cung cấp bức tranh tổng thể về dự án/mục tiêu của bản thân.
- **Minh họa từ thực nghiệm:** Thay vì hỏi một câu đại trà như "*Tóm tắt Tkinter*", việc yêu cầu AI "*Đóng vai chuyên gia lập trình hướng dẫn làm App học tiếng Anh*" đã giúp AI tự động lọc bỏ các kiến thức đồ họa dư thừa (như Canvas), chỉ giữ lại những công cụ nhập/xuất văn bản cốt lõi nhất phục vụ đúng mục tiêu dự án.

2. Nguyên tắc "Phân rã tư duy logic" (Chain-of-Thought)

- **Bản chất:** Thay vì chỉ đòi hỏi kết quả cuối cùng, hãy yêu cầu AI trình bày và giải quyết vấn đề theo từng bước tuần tự. Điều này đặc biệt quan trọng khi học các môn kỹ thuật, giúp người học hiểu rõ bản chất vấn đề.
- **Minh họa từ thực nghiệm:** Việc ép AI giải thích cấu trúc mã nguồn theo "luồng hướng sự kiện" (Khởi tạo Gốc => Xây dựng Layout =

>Đăng ký sự kiện => Vòng lặp Mainloop) đã biến một khái niệm trừu tượng thành một quy trình hệ thống, trực quan và cực kỳ dễ hiểu đối với người mới tiếp cận.

3. Nguyên tắc "Thiết lập ràng buộc" (Constraints/Limitations)

- **Bản chất:** Sử dụng các giới hạn về độ dài, độ khó, hoặc phạm vi công cụ để khoanh vùng đầu ra của AI. Kỹ thuật này giúp ngăn chặn tình trạng AI sinh ra dữ liệu quá tải (overload) hoặc "khoe khoang" những kiến thức quá phức tạp.
- **Minh họa từ thực nghiệm:** Ràng buộc "*Viết đoạn code mẫu tối giản dưới 15 dòng*" đóng vai trò như một bộ lọc, ép AI phải cung cấp đoạn mã cốt lõi và thuần túy nhất, tránh việc đưa ra các cấu trúc lập trình hướng đối tượng (OOP) phức tạp gây hoang mang cho người đang học nền tảng.

4. Nguyên tắc "Định dạng đầu ra chuẩn hóa" (Clear Formatting)

- **Bản chất:** Luôn chỉ định rõ cách AI cần trình bày văn bản (dạng bảng, danh sách gạch đầu dòng, bôi đậm từ khóa cốt lõi, đóng khung đoạn code) để tối ưu hóa trải nghiệm đọc và dễ dàng lưu trữ thành tài liệu học tập (cheatsheet).
- **Minh họa từ thực nghiệm:** Yêu cầu AI đưa ra "tiêu đề in đậm cho từng phần và giải thích chi tiết cấu trúc" giúp kết quả trả về có thể được đưa ngay vào sổ tay học tập mà không cần qua bước chỉnh sửa, định dạng lại.

KẾT LUẬN CHUNG:

Qua bài tập thực hành này, có thể khẳng định Prompt Engineering không đơn thuần là việc "đặt câu hỏi", mà là năng lực "thiết kế luồng tư duy". Bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ thuật nhập vai, tư duy chuỗi và ràng buộc, sinh viên có thể biến một hệ thống AI đại trà thành một gia sư chuyên biệt, hỗ trợ đắc lực cho quá trình tự học và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thực tế.